Walidacja biologicznego artykułu ICDE 2027

Eksperymenty wykonane 5 listopada 2026 r. | Raport techniczny niezależny od manuskryptu

Artykuł: Biological Findings That Survive Reannotation: Stable Query Processing Across Taxonomic Reference Systems.

Najważniejszy wynik

Odtworzono **2 097** zapytań na tym samym publicznym zbiorze QIIME 2 (770 cech, 34 próbki, 153 807 odczytów). Pięć wynikowych plików z oryginalnego eksperymentu uzyskano **identycznie bajt po bajcie**. Ponadto przeprowadzono **1 440** wyczerpujących kontroli granic, z maksymalnym błędem $1{,}78 \times 10^{-15}$.

Test	Wynik	Interpretacja
Reprodukcja oryginalnego eksperymentu	5/5 plików: PASS	Identyczne wyniki CSV i JSON
Granice niezależne i blokowe	1 440 PASS	720 testów monotoniczności
Rankingi top-k	10 z 11	Dokładny test parowy potwierdza 10 certyfikatów
Wskazanie światów świadków	3 kontrasty + 1 ranking	Kontrfaktyczne, a nie empiryczne odwrócenia
Utrzymywanie certyfikatów	18 przebiegów: PASS	Równa semantyka; syntetyczne drzewa
Niezależna kohorta 62 próbek	NIEZALICZONA	Brak uzasadnionego sparowania ID cech

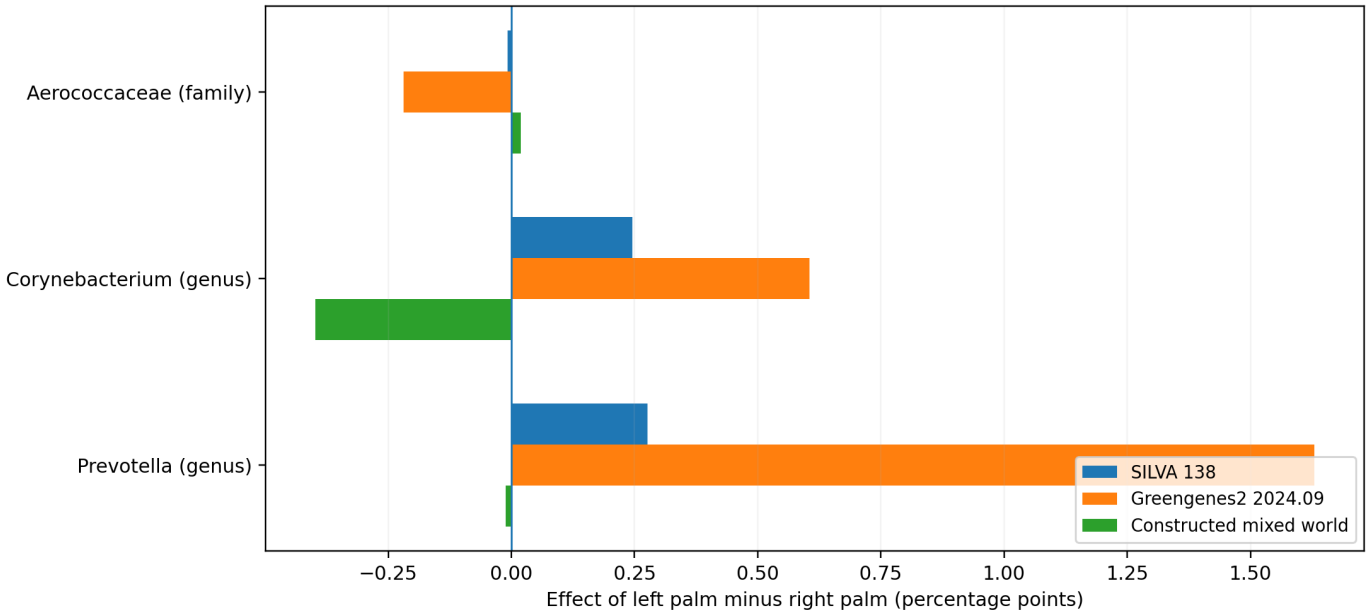
Interpretacja naukowa

Najbardziej znaczący nowy rezultat to konstrukcyjne wykazanie, że zgodność dwóch pełnych reanotacji nie wystarcza do gwarancji przy niezależnych przełączeniach cech. W odróżnieniu od wcześniejszego „braku certyfikatu” wskazujemy jawne przypisania realizujące odwrócenie znaku. **Nie wykazujemy jednak, że takie mieszane przypisania są biologicznie prawdopodobne.**

Nowy dokładny test parowych marginesów dla rankingu top-k nie zwiększył liczby pozytywnych certyfikatów (nadal 10/11 przypadków zgody referencji), ale dostarczył jednoznacznego świadka zmiany zwycięskiego taksonu.

Świadectwa odwrócenia kierunku kontrastu

Takson	SILVA	Greengenes2	Świat mieszany
Aerococcaceae (family)	-0.000071	-0.002187	+0.000193
Corynebacterium (genus)	+0.002459	+0.006047	-0.003976
Prevotella (genus)	+0.002765	+0.016298	-0.000117



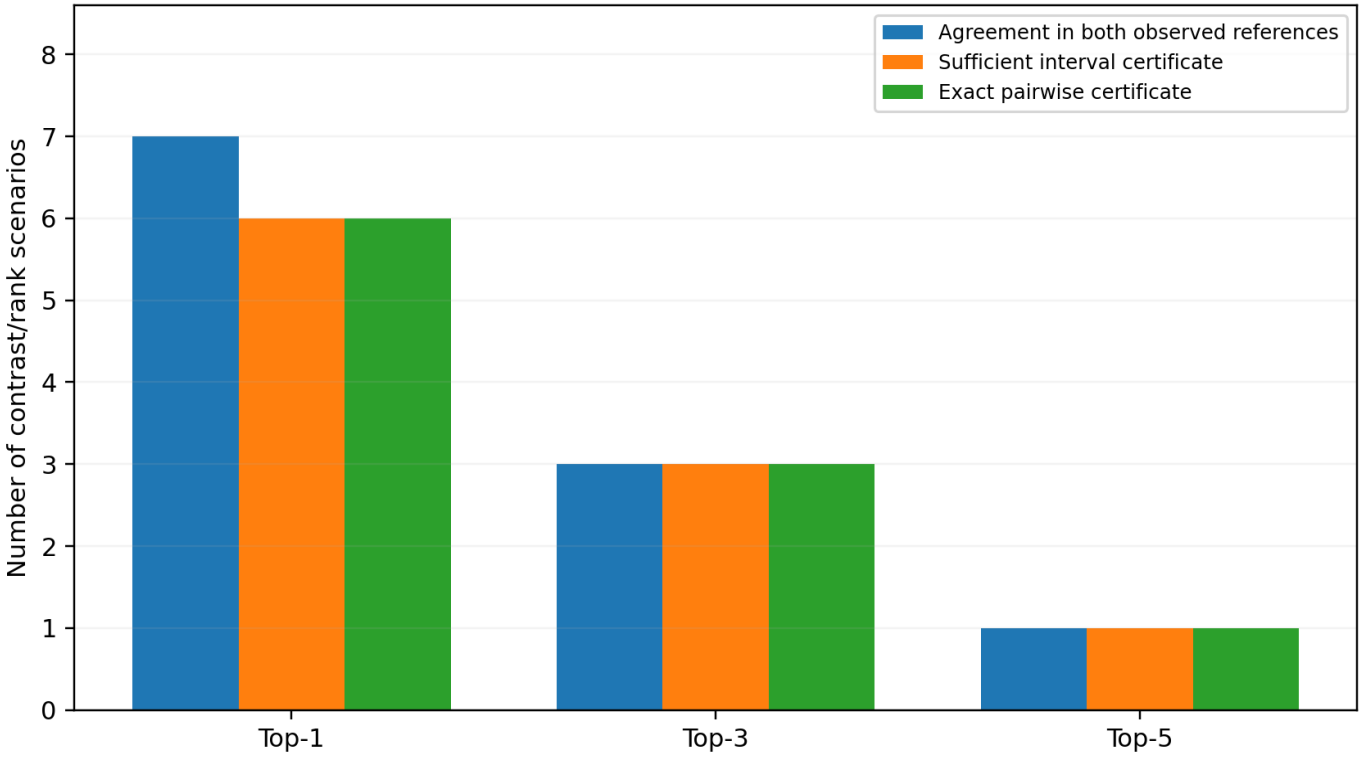
Rys. 1. Rzeczywiste kontrasty w dwóch pełnych reanotacjach oraz wartości w jawnie skonstruowanym świecie mieszanym. Trzecia seria to wynik modelu możliwych światów, a nie zaobserwowana odpowiedź biologiczna.

Świadek zmiany rankingu top-1

Dla kontrastu left palm − right palm na poziomie phylum obie pełne referencje wskazują ten sam zwycięski takson. Dokładne minimum przewagi Pseudomonadota nad Firmicutes wynosi **−0,00521511**; skonstruowane wybory referencji per cecha dają w tym świecie **Firmicutes** jako top-1.

Ten rezultat usuwa niejednoznaczność pomiędzy niepowodzeniem konserwatywnego testu przedziałowego a rzeczywistym kontrprzykładem w wybranej przestrzeni dopuszczalnych przypisań. Nie jest on jednak dowodem rzeczywistej przyszłej reanotacji.

Wyniki top-k oraz testów algorytmicznych



Rys. 2. Porównanie zgodności zaobserwowanych rankingów i dwóch typów certyfikatu. Dokładne parowe ograniczenie nie zwiększa liczby certyfikowanych przypadków na tym zbiorze.

Weryfikacja algorytmu i kosztu aktualizacji

Ponownie uruchomiono eksperymenty na syntetycznych drzewach zależności: 80 wyczerpujących testów programowania dynamicznego (maksymalny błąd $3{,}55 \times 10^{-15}$) oraz 18 przebiegów po 120 aktualizacji, obejmujących 255 i 1023 węzły i różne częstości odczytów certyfikatu. W podejściach eager, lazy i full-rebuild certyfikaty były identyczne.

Węzły	Odczyt co N zmian	Eager (ms)	Lazy (ms)	Rebuild (ms)
255	1	31.75	34.07	546.65
255	5	26.21	19.74	107.92
255	20	27.81	11.45	27.01
1023	1	39.11	43.48	2410.75
1023	5	37.91	28.30	452.96
1023	20	34.08	19.93	115.71

Podano mediany łącznego czasu na 120 zmian; różne scenariusze mają różne liczby odczytów. To **syntetyczny, zgodny semantycznie benchmark implementacji Python/NumPy**, nie bezpośrednie porównanie z natywną inkrementalizacją w silniku bazodanowym.

Ograniczenia i rekomendacja

Zależności biologiczne

Ponowiony audyt taksonomii wykazał identyczne etykiety z wagą odczytów 58,27% na poziomie phylum, 78,93% family i 28,13% genus. Wewnątrz grup SILVA zdarzają się różne zachowania między referencjami: 9/20 grup phylum i 44/78 grup family z co najmniej dwiema cechami zawiera równocześnie niezmienione i zmienione etykiety potomne. To diagnostyka, a nie empiryczny dowód zależności stanów przełączeń.

Drugi publiczny zbiór nie przeszedł kontroli porównywalności

W publicznym repozytorium badania 62 próbek gryzoni zweryfikowano dostarczone tabele taksonomii. Plik SILVA zawiera 1 335 identyfikatorów, a Greengenes2 507; dosłowna część wspólna wynosi **zero**. Nie udało się zatem zweryfikować wspólnej domeny cech i nie można użyć tych dwóch tabel do niezależnej walidacji certyfikatów bez rekonstrukcji spójnej tabeli ASV. Dodatkowo wcześniejsze porównania pokazały różne sumy liczności w obu gałęziach.

Ocena gotowości

Kategoria	Ocena
Odtwarzalność rezultatów	PASS
Poprawność granic i dowody świadków	PASS — warunkowe względem modelu
Walidacja na drugiej niezależnej kohorcie	BRAK
Potwierdzenie biologicznej zasadności przestrzeni przełączeń	BRAK
Porównanie z produkcyjnym silnikiem IVM	BRAK

Zgłoszenie do ICDE pozostaje naukowo ryzykowne. Sugeruję włączyć nowe jawne świadectwa i test dokładnego rankingu, lecz nie opisywać ich jako biologicznie zaobserwowanych odwróceń ani jako nowego ogólnego silnika IVM. Priorytetem dalszej pracy jest spójna niezależna kohorta oraz równoważny baseline produkcyjny.